Q8 · 2차원 배열 주소 계산

모의고사 2탄 · 자작 · Lec7 Data: 다차원 배열 인덱싱과 주소식 · 8점

문제 8

int A[3][4]의 시작 주소는 0x1000이다. i는 %rsi, j는 %rdx, A는 %rdi에 있다. **[3점]**

```
movq %rsi, %rax
salq $4, %rax

leaq (%rax,%rdx,4), %rax

movl (%rdi,%rax), %eax
```

- (a) 이 코드가 계산하는 C 식과, &A[i][j]의 일반식을 쓰시오.
- (b) A[2][3]의 주소를 16진수로 쓰시오.

[3점]

- (c) 배열 A 전체의 크기(바이트)를 쓰시오.

[2점]

정답 보기

풀이

(a)

① salq $4로 %rax = 16·i, leaq로 %rax = 16·i + 4·j, movl로 해당 주소의 int를 읽는다. 행 하나는 int 4개 = 16바이트이므로 &A[i][j] = A + 16·i + 4·j = A + 4·(4i + j).

(b)

① 0x1000 + 16·2 + 4·3 = 0x1000 + 44 = 0x102C.

(c)

① $3 \times 4 \times 4$바이트 = 48바이트.

최종 답 **A[i][j], &A[i][j] = A + 16i + 4j · 0x102C · 48바이트**